

Derangement

错位排列

错位排列

定义

错位排列 (derangement) 是没有任何元素出现在其有序位置的排列。即, 对于 n 的排列, 如果满足, 则称 σ 是 n 的错位排列。

例如, 三元错位排列有 $(2, 3, 1)$ 和 $(3, 1, 2)$ 。四元错位排列有 $(2, 1, 4, 3)$, $(3, 4, 1, 2)$, $(4, 3, 2, 1)$ 和 $(1, 3, 2, 4)$ 。错位排列是没有不动点的排列, 即没有长度为 1 的循环。

容斥原理的计算

全集 S 即为 n 的排列, $|S| = n!$; 属性就是 A_i 。套用补集的公式, 问题变成求 $|S - \bigcup A_i|$ 。

可以知道, $|A_i|$ 的含义是满足 A_i 的排列的数量。用容斥原理把问题式子展开, 需要对若干个特定的集合的交集求大小, 即:

其中省略了 A_i 的条件以方便表示。上述 k 个集合的交集表示有 k 个变量满足 A_i 的排列数, 而剩下 $n-k$ 个数的位置任意, 因此排列数:

那么选择 k 个元素的方案数为 $\binom{n}{k}$, 因此有:

因此 n 的错位排列数为:

错位排列数列的前几项为 ([OEIS A000166](#))。

递推的计算

把错位排列问题具体化, 考虑这样一个问题:

封不同的信, 编号分别是 $1, 2, 3, 4, 5$, 现在要把这五封信放在编号 $1, 2, 3, 4, 5$ 的信封中, 要求信封的编号与信的编号不一样。问有多少种不同的放置方法?

假设考虑到第 n 个信封, 初始时暂时把第 n 封信放在第 n 个信封中, 然后考虑两种情况的递推:

- 前面 $n-1$ 个信封全部装错;
- 前面 $n-1$ 个信封有一个没有装错其余全部装错。

对于第一种情况, 前面 $n-1$ 个信封全部装错: 因为前面 $n-1$ 个已经全部装错了, 所以第 n 封只需要与前面任一个位置交换即可, 总共有 $n-1$ 种情况。

对于第二种情况, 前面 $n-1$ 个信封有一个没有装错其余全部装错: 考虑这种情况的目的在于, 若 n 个信封中如果有一个没装错, 那么把那个没装错的与 n 交换, 即可得到一个全错位排列情况。

其他情况，不可能通过一次操作来把它变成一个长度为 n 的错排。

于是可得，错位排列数满足递推关系：

这里也给出另一个递推关系：

其他关系

错位排列数有一个简单的取整表达式，增长速度与阶乘仅相差常数：

随着元素数量的增加，形成错位排列的概率 P 接近：

本页面最近更新：2024/8/31 23:47:43, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [Tiphereth-A](#), [xzdeyg](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用